1-3 命题公式与翻译

内　容：

合式公式

命题翻译

重点难点：命题翻译

合式公式wff

命题公式：将命题变元用联结词和圆括号按一定的逻辑关系联结起来的有意义的符号串。

例如： $P \wedge Q$，$P \leftrightarrow (Q \vee \neg P)$

（$P \rightarrow Q$，$P \rightarrow Q$），　（$\wedge R$）不是

定义1-2-1 合式公式是由下列规则形成的字符串：

（1）单个命题变元本身是一个合式公式。

（2）如果A是合式公式，那么$\neg$ A是合式公式。

（3）如果A和B是合式公式。那么$A \wedge B$， $A \vee B$，$A \rightarrow B$，$A \leftrightarrow B$都是合式公式。

（4）当且仅当能够有限次地应用(1)(2) (3)所得到的包含命题变元，联结词和括号的符号串是合式公式。

(递归定义, 归纳定义)

例如：下列公式是合式公式

（$\neg$P）$\vee$Q，　（P$\rightarrow$（Q$\wedge$R））

而

（P$\rightarrow$Q，P$\rightarrow$Q），　（$\wedge$R）不是合式公式。

说明：命题公式是没有真假值的。仅当命题变元用确定命题代入时，才得到一个命题。命题的真值依赖于代换变元的那些命题真值。

约定:

①规定联结词的优先级由高到低的次序为:

$\neg$、$\wedge$、$\vee$、$\rightarrow$、$\leftrightarrow$

②相同的联结词按从左至右次序计算时，圆括号可省略。

③最外层的圆括号可以省略。

为了方便计，合式公式也简称公式。

命题的翻译

把一个用文字叙述的命题相应地写成由命题标识符、联结词和圆括号表示的合式公式，称为命题的符号化。

符号化应该注意下列事项:

① 确定给定句子是否为命题。

② 句子中连词是否为命题联结词。

③ 要正确表示原子命题和适当选择命题联结词。

例4：她虽聪明但不用功

解：设P：她聪明，Q：她用功，

则该命题写为 $P \wedge \neg Q$

或：设P：她聪明，Q：她不用功，

则该命题写为 $P \wedge Q$

例5： 除非你努力，否则你将失败。

解 ：等同于“如果你不努力，将失败 ”

设P：你努力，Q：你失败，

则该命题写为 $\neg P \rightarrow Q$ 或 $\neg Q \rightarrow P$

例6：张三或李四都可做这件事 $P \wedge Q$

复习

- 命题：具有确定真值的陈述句。

判断是否命题

复习联结词

P	¬P
T	F
F	T

P	Q	P∧Q
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

P	Q	P∨Q
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

P	Q	P→Q
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

P	Q	P ↔ Q
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

名称	记号	记法	真值
否定	┐	┐P	┐P为真当且仅当P为假
合取	∧	P∧Q	P∧Q为真当且仅当P,Q全为真
析取	∨	P∨Q	P∨Q为假当且仅当P,Q全为假
条件	→	P→ Q	P→ Q为假当且仅当P为真，Q为假
双条件	↔	P ↔ Q	P ↔ Q为真当且仅当P,Q同为真假

1.4 一、真值表

定义1-4.1 对命题变元的的每一种可能的真值指派，以及由此得出命题公式的真值所列出的表，称为命题公式的真值表。

考虑：含有n个命题变项的公式共有多少个不同的赋值？

命题公式真值的取值数目，取决于分量的个数。对于含有n个命题变元的公式，有2^n个真值指派，即在该公式的真值表中有2^n行。

例1： 构造$\neg P \vee Q$的真值表

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$
T	T	F	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

- 例2 给出$(P\wedge Q)\wedge\neg P$的真值表

P	Q	$P\wedge Q$	$\neg P$	$(P\wedge Q)\wedge\neg P$
T	T	T	F	F
T	F	F	F	F
F	T	F	T	F
F	F	F	T	F

- 例4 求$\neg(P\wedge Q)\leftrightarrow(\neg P\vee\neg Q)$的真值表

P	Q	$P\wedge Q$	$\neg(P\wedge Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P\vee\neg Q$	$\neg(P\wedge Q)\leftrightarrow(\neg P\vee\neg Q)$
T	T	T	F	F	F	F	T
T	F	F	T	F	T	T	T
F	T	F	T	T	F	T	T
F	F	F	T	T	T	T	T

对公式A构造真值表的具体步骤为：

（1）找出公式中所有的全体命题变项P_1， P_2， …， P_n，列出2^n个赋值(可按二进制数的顺序2^n-1 —0)。

（2）按运算的先后顺序写出其对应的真值, 直到最后计算出公式的真值。

从例1-4可以看出：有些公式恒为真（重言式），或恒为假(矛盾式)，有时为真有时为假（可满足式）；

二、公式分类

定义　设 A 为任意公式，则　定义1-5.1　1-5.2

① 对应每一个指派，公式 A 均相应确定真值为真，称 A 为重言式，或永真式。

② 对应每一个指派，公式 A 均相应确定真值为假，称 A 为矛盾式，或永假式。

③ 至少存在一个指派，公式 A 相应确定真值为真，称 A 为可满足式。

由定义可知，重言式必是可满足式，反之一般不真。

P	Q	¬ (P∧Q)⇄ (¬ P∨ ¬ Q)
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	T

P	Q	¬P	¬P∨Q
T	T	F	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

P	Q	(P∧Q) ∧¬ P
T	T	F
F	F	F
T	F	F
F	F	F

重要结论

定理1： 任何两个重言式（矛盾式）的合取或析取，仍是一个重言式（矛盾式）。 定理1-5.1

证明： 设A和B为两个重言式，则不论A和B的分量指派任何真值，总有A为T，B为T，故A ∧ B 为 T， A ∨ B 为T。

定理2： 一个重言式（矛盾式），对同一分量都用任何合式公式置换，其结果仍为一重言式（矛盾式）。定理1-5.2

证明： 由于重言式的真值与分量的指派无关，故对同一分量以任何合式公式置换后，重言式的真值仍永为T。

例1： 证明((P∨S) ∧R) ∨ ¬ ((P∨S) ∧R)为重言式。

证明:∵A∨ ¬ A 永为 T, 用(P∨S) ∧R) 置换A, 即得.

重点将研究重言式，它最有用，因为有以下特点：

①重言式的否定是矛盾式，矛盾式的否定是重言式，这样只研究其一就可以了。

②两重言式的合取式、析取式、条件式和双条件式等都仍是重言式。于是，由简单的重言式可构造出复杂的重言式。

③由重言式使用公认的规则可以产生许多有用等价式和蕴涵式。

三、等价公式

1. 列出$P \leftrightarrow Q$ 与 （$P \rightarrow Q$）$\wedge$（$Q \rightarrow P$）的真值表

P	Q	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow P$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

从此表可以看出：有些公式在不同指派下对应的真值完全相同（等价公式）。

- 定义1-4.2：设A，B为两命题公式，所有出现于A，B中的原子变元的任一组真值指派，A和B的真值都相同，则称A和B是等价的或逻辑相等，记为$A \Leftrightarrow B$。

例如 $\neg P \vee Q$ 与 $P \rightarrow Q$ （列真值表，见后）

注意$\leftrightarrow$和$\Leftrightarrow$的区别

区别：$\leftrightarrow$是逻辑联结词，它出现在命题公式中，可用它进行一些运算；$\Leftrightarrow$不是逻辑联结词，表示两个命题公式的一种关系，不属于这两个公式的任何一个公式中的符号。

等价式有下列性质：

① 自反性，即对任意公式A，有$A \Leftrightarrow A$。

② 对称性，即对任意公式A和B，若$A \Leftrightarrow B$，则$B \Leftrightarrow A$。

③ 传递性，即对任意公式A、B和C，若$A \Leftrightarrow B$、$B \Leftrightarrow C$，则$A \Leftrightarrow C$。

证明等价式的方法有两种：

1. 真值表法：

例5：证明 $P \to Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

证明：列出真值表

P	Q	$P \to Q$	$\neg P \vee Q$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

教材P15表1-4.8列出的命题定律，都可以用真值表予以验证。

例如：火车8：00或9：00到站。（排斥或）

设P：火车8：00到站。Q：火车9：00到站。

则上述命题就不可简单符号化为：$P \vee Q$

而应描述为$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ 或者

P	Q	命题	$P \leftrightarrow Q$	$\neg(P \leftrightarrow Q)$
T	T	F	T	F
T	F	T	F	T
F	T	T	F	T
F	F	F	T	F

需要记忆的16组重要等价

1、双重否定律　$P \Leftrightarrow \neg\neg P$

2、幂等律　$P \Leftrightarrow P \wedge P$

$P \Leftrightarrow P \vee P$

3、交换律　$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$

$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$

4、结合律　$(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$

$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$

记忆技巧：借助集合的运算式，∨看成并，∧看成交，¬看成补，T看成全集，F看成空集，再加12-16条。

5、分配律

$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

6、吸收律

$P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P \qquad P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

7、德摩根律

$\neg (P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

$\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

8、零律 $P \vee T \Leftrightarrow T \qquad P \wedge F \Leftrightarrow F$

9、同一律 $P \vee F \Leftrightarrow P \qquad P \wedge T \Leftrightarrow P$

10、排中律 $P \vee \neg P \Leftrightarrow T$

11、矛盾律 $P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$

12、蕴涵等值式 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

13、等价等值式

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

14、假言易位 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$

15、等价否定等值式 $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \leftrightarrow \neg Q$

16、归谬论

$$(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q) \Leftrightarrow \neg P$$

2. 公式证明法

定义1-4.3： 如果X是合式公式A的一部分，且X本身也是一个合式公式，则称X为公式A的子公式。

例如：$Q\rightarrow(P\vee(P\wedge Q))$

定理1： 设X是合式公式A的子公式，若$X\Leftrightarrow Y$，如将A中的X用Y来置换，所得到的公式B与公式A等价，即$A\Leftrightarrow B$，该置换称为等价置换 (等价代换)。

证明： ∵X是A的一部分，在任意指派下X与Y真值相同，用Y置换X，得到的B与A的真值相同，∴$A\Leftrightarrow B$

例7：证明： $Q\rightarrow(P\vee(P\wedge Q))\Leftrightarrow Q\rightarrow P$

证明：$\because(P\vee(P\wedge Q))\Leftrightarrow P$（吸收律）

左： $Q\rightarrow P$ $\therefore$左$\Leftrightarrow$右

例8：证明： $(P\wedge Q)\vee(P\wedge\neg Q)\Leftrightarrow P$

证明： $(P\wedge Q)\vee(P\wedge\neg Q)$

$\Leftrightarrow P\wedge(Q\vee\neg Q)$

$\Leftrightarrow P$

例10： 证明：$((P\vee Q)\wedge\neg(\neg P\wedge(\neg Q\vee\neg R)))\vee(\neg P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\wedge\neg R)\Leftrightarrow T$

证明：左$=((P\vee Q)\wedge\underline{\neg(\neg P\wedge(\neg Q\vee\neg R))})\vee\underline{(\neg P\wedge\neg Q)}\vee\underline{(\neg P\wedge\neg R)}$

$\Leftrightarrow((P\vee Q)\wedge(P\vee(Q\wedge R)))\vee(\neg P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\wedge\neg R)$

$\Leftrightarrow((P\vee Q)\wedge\underline{((P\vee Q)\wedge(P\vee R))})\vee\neg\underline{((P\vee Q)\wedge(P\vee R))}$

$\Leftrightarrow\underline{((P\vee Q)\wedge(P\vee R))}\vee\neg((P\vee Q)\wedge(P\vee R))$

$\Leftrightarrow T$

作业

- P8　(3)
- P12 (5)，　(7)
- P17 (1)，(7) a) b) g) h)，(8)